

Subagents

Multi-agent 협업 시스템

Parallel 실행, DAG 의존성, execution monitor, 분리 컨텍스트

availableAgents, trustedAgents, summary tool, 최대 4 병렬 실행

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 12, Subagents

- | | |
|----|---|
| 01 | Subagents 개요와 핵심 기능
Autonomous, parallel, monitor, aggregation |
| 02 | 동작 방식 5 단계
Task → Init → Execute → Progress → Return |
| 03 | Agent 선택과 Tool 가용성
Default vs custom, summary 자동 포함 |
| 04 | Runtime 동작과 Monitor
CWD auto-approve, Ctrl+G execution monitor |
| 05 | Task Dependencies, DAG
병렬과 순차 조합, upfront 계획 |
| 06 | Subagent 접근 권한
availableAgents, trustedAgents, glob |
| 07 | Best Practices 와 트러블슈팅
활용 패턴과 5 가지 흔한 이슈 |

Subagents 개요와 핵심 기능

DELEGATING TO PARALLEL AGENTS

SUBAGENTS OVERVIEW

Subagents 는 main agent 가 복잡한 task 를 독립 실행되는 보조 agent 들에게 위임하는 시스템.

각 subagent 는 자체 컨텍스트로 동작하며, 최대 4 개까지 병렬 실행 가능. 결과는 main agent 로 자동 집계.

AUTONOMOUS

독립 실행

각 subagent 가 자체 컨텍스트로 동작.

Agent 설정에 따라 자율도 결정.

PARALLEL

최대 4 병렬 실행

독립 task 는 동시에 실행.

DAG 로 순차 실행도 가능.

MONITOR

전용 실행 모니터

Ctrl+G 로 각 subagent 의 활동을 실시간 추적.
메인 chat 중단 없음.

AGGREGATION

결과 자동 집계

Summary tool 로 main agent 에 결과 보고.
자동 통합.

4 개

최대 병렬 실행

Own ctx

독립 컨텍스트

Ctrl+G

Monitor 단축키

summary

결과 집계 tool

Subagent 동작 방식 5 단계

FROM TASK TO RESULT

EXECUTION FLOW

Subagent 실행은 5 단계로 진행. 사용자 task 위임부터 결과 반환까지 main agent 가 자동으로 orchestration.
사용자는 task 설명만 제공.

단계	동작
1. 위임	사용자가 task 설명, main agent 가 위임 여부 결정
2. 초기화	자체 컨텍스트와 도구 권한으로 subagent 생성
3. 실행	Task 자율 실행, 도구 승인 필요 시에만 일시 정지
4. 진행	Main chat 에 실시간 진행 표시, monitor 에서 상세 확인
5. 반환	Summary tool 로 결과 보고, main agent 가 집계

5 단계
실행 흐름

Auto
Orchestration

Live
진행 표시 모드

summary
결과 보고 도구

Agent 선택과 Tool 가용성

DEFAULT VS CUSTOM, SUMMARY AUTO-INCLUDED

AGENT SELECTION & TOOLS

Subagent 는 기본으로 Kiro built-in default agent 로 spawn. Custom agent 를 사용하려면 task 설명에서 이름으로 참조.
Orchestrator custom agent 는 tools 배열에 subagent 를 포함.

DEFAULT SUBAGENT

기본 동작과 도구

1. Main 의 default agent 와 동일한 도구
2. read, write, shell, aws, grep, glob 등 모두 포함
3. MCP 도구도 workspace 설정대로 사용 가능
4. Subagent allowlist 없음, 기본 default 사용

CUSTOM SUBAGENT

이름 참조와 권한

1. Use the backend agent to..., 이름 명시
2. 그 agent 의 tools 와 allowedTools 사용
3. Agent 에 없는 tool 은 자동 차단
4. Orchestrator 는 subagent tool 필수 포함

Default

기본 spawn agent

Name ref

Custom 호출 방법

summary

자동 포함 도구

subagent

Orchestrator 필요 tool

Runtime 동작과 Execution Monitor

AUTO-APPROVE, MONITOR PANEL

RUNTIME BEHAVIOR & MONITOR

Subagent 는 일반 chat 과 약간 다른 runtime 동작이 존재. 작업 디렉토리 읽기는 자동 승인되고, non-interactive 모드는 승인 prompt 를 fail-fast 처리. Execution monitor 는 Ctrl+G 로 열어 실시간 추적.

CWD AUTO

CWD 자동 승인

Subagent 의 fs_read 가 CWD 내부면 승인 prompt 없음.
외부 경로는 일반 prompt.

FAIL FAST

비대화형 차단

is_interactive=false 일 때 도구 승인 필요 시 즉시 fail.
trustedAgents 권장.

PARENT ID

부모 세션 기록

각 subagent 세션은 부모 ID 저장.
위임 흐름 추적 가능.

CTRL+G

실시간 Monitor

Tools, 명령, 결정 실시간 표시.
Ctrl+D/U 이동, q 종료.
CH 08 TUI 참조.

CWD

Read 자동 승인 범위

Fail fast

비대화형 정책

Parent

세션 추적 키

Ctrl+G

Monitor 단축키

Task Dependencies 와 DAG

PARALLEL + SEQUENTIAL EXECUTION

DAG-BASED ORCHESTRATION

복잡한 task 는 directed acyclic graph 형태로 분해할 수 있음.

Main agent 가 전체 task graph 를 사전 계획하고, 독립적 task 는 병렬로 실행, 의존성 있는 task 는 선행 완료 후 순차 실행.

UPFRONT PLAN

사전 계획

Main agent 가 전체 DAG 를 task 시작 전 완성.
실행 중 graph 수정 불가.

PARALLEL

독립 task 병렬 실행

같은 레벨의 독립 task 는 동시 실행.
최대 4 개까지 병렬 가능합니다.

SEQUENTIAL

의존성 순차 실행

Dependent task 는 선행 task 완료 후 자동 시작.
결과 전달 자동.

DAG

의존성 표현

4 max

병렬 한계

Upfront

계획 시점

Locked

실행 중 graph

Subagent 접근 권한 설정

AVAILABLE AGENTS, TRUSTED AGENTS

ACCESS CONFIGURATION

Subagent 권한은 agent 설정의 toolsSettings.subagent 아래에 정의(두 가지 Key).

availableAgents 는 spawn 가능한 agent 제한, trustedAgents 는 prompt 없이 실행 가능한 agent. 둘 다 glob pattern 지원.

AVAILABLE AGENTS

Spawn 가능 agent 제한

1. Main agent 가 위임할 수 있는 agent 목록
2. 예 - reviewer, tester, docs-* glob 지원
3. 목록에 없는 agent 는 위임 불가
4. Glob pattern 으로 일괄 허용 가능

TRUSTED AGENTS

Prompt 없이 실행 가능

1. 사용자 승인 없이 spawn 가능한 agent
2. Orchestrator 워크플로우에 필수
3. 조합 - available + trusted 둘 다 설정
4. Available 에 있어야 trust 적용됨

available

Spawn 가능 목록

trusted

자동 승인 목록

Glob

패턴 매칭 지원

결합 가능

두 키 조합 사용

Best Practices 와 트러블슈팅

EFFECTIVE USE AND COMMON ISSUES

BEST PRACTICES

효과적인 활용 원칙

1. Complex tasks - multi-step 격리 작업에 적합
2. Clear instructions - 구체적 task 설명
3. Monitor progress - 장시간 작업 주기 확인
4. Review results - 결과 검증 후 적용

TROUBLESHOOTING

흔한 이슈 4 가지

1. Subagent not starting - task 명확성 점검
2. Missing tool, agent tools, allowedTools 확인
3. Approval blocking - trustedAgents 에 추가
4. Can't spawn - subagent tool 포함 확인

Complex

활용 권장 task

Clear desc

성공 핵심 요소

Monitor

장기 task 점검

Verify

결과 적용 전

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

